



INTRODUÇÃO A BIG DATA E INTERNET DAS COISAS (IOT)

Cleverson Lopes Ledur

Revisão técnica:

Maria de Fátima Webber do Prado Lima

Graduada em Informática

Especialista em Informática Gerencial

Mestre em Computação

Doutora em Informática na Educação



l61 Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT) [recurso eletrônico] / Izabelly Soares de Moraes... [et al.] ; [revisão técnica: Maria de Fátima Webber do Prado Lima]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.

ISBN 978-85-9502-764-0

1. Tecnologia da informação. I. Moraes, Izabelly Soares de.

CDU 004

Inteligência artificial

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever o conceito de inteligência artificial (IA).
- Discutir o histórico da IA.
- Reconhecer as áreas de aplicação da IA.

Introdução

A inteligência artificial (IA) possibilita que as máquinas aprendam com a experiência, ajustem-se a novas entradas e realizem tarefas semelhantes às humanas. A maioria dos exemplos de IA sobre os quais você ouve falar hoje — de computadores que jogam xadrez a carros autônomos — depende muito do aprendizado profundo e do processamento de linguagem natural. Usando essas tecnologias, os computadores podem ser treinados para realizar tarefas específicas, processando grandes quantidades de dados e reconhecendo padrões.

Neste capítulo, você irá conhecer os principais conceitos de inteligência artificial, vendo seu histórico e suas principais áreas de aplicações.

O que é inteligência artificial (IA)?

Inteligência artificial (IA), às vezes chamada de inteligência de máquina, é a inteligência demonstrada por máquinas, em contraste com a inteligência natural exibida por humanos e outros animais. Na ciência da computação, a pesquisa em IA é definida como o estudo de “agentes inteligentes”: qualquer dispositivo que perceba seu ambiente e realize ações que maximizem sua chance de atingir seus objetivos com sucesso. Coloquialmente, o termo inteligência artificial é aplicado quando uma máquina imita funções cognitivas que os humanos associam a outras mentes humanas, como “aprendizado” e “resolução de problemas” (WARWICK, 2011).

O escopo da IA é contestado: à medida que as máquinas se tornam cada vez mais capazes, tarefas consideradas como exigindo “inteligência” são frequentemente removidas da definição, um fenômeno conhecido como o efeito IA. Por exemplo, o reconhecimento óptico de caracteres é frequentemente excluído da inteligência artificial, tendo se tornado uma tecnologia de rotina. As capacidades de máquinas modernas geralmente classificadas como IA incluem o entendimento humano com sucesso, competindo no mais alto nível em sistemas de jogos estratégicos (como xadrez e Go), carros de operação autônoma e roteamento inteligente em redes de distribuição de conteúdo e simulações militares (WARWICK, 2011).

Existem muitas outras definições para inteligência artificial, mas algumas das mais comuns são as seguintes:

- a capacidade de um computador digital ou robô controlado por computador executar tarefas comumente associadas a seres inteligentes;
- uma máquina completando as tarefas que envolvem um certo grau de inteligência que anteriormente era considerado apenas para ser feito por humanos;
- a simulação de processos de inteligência humana por máquinas, especialmente sistemas de computador. Esses processos incluem aprendizado, raciocínio e autocorreção;
- a capacidade de uma máquina para imitar o comportamento humano inteligente;

Todas as definições acima estão corretas, mas o que realmente se resume é “quão perto ou quão bem um computador pode imitar ou ir além quando comparado ao ser humano”.

Dentro da inteligência artificial, podemos definir quatro técnicas que são os pilares principais que permitem seus principais avanços (ERTEL, 2017).

- **Categorização:** a inteligência artificial requer muitos dados relevantes para o problema que está sendo resolvido. O primeiro passo para construir uma solução de inteligência artificial é criar a “métrica de intenção de projeto”, que é usada para categorizar o problema. Independentemente de os usuários estarem tentando construir um sistema que possa, por exemplo, ajudar um médico a diagnosticar o câncer ou ajudar um administrador de TI a diagnosticar problemas de redes sem fio, os usuários precisam definir métricas que permitam que o problema seja dividido em partes menores. Em redes sem

fio, por exemplo, as principais métricas são tempo de conexão do usuário, taxa de transferência, cobertura e *roaming*. No diagnóstico de câncer, as principais medidas são contagem de células brancas, etnia e exames de raios X.

- **Classificação:** depois que os usuários tiverem o problema categorizado em áreas diferentes, o próximo passo é ter classificadores para cada categoria que apontarão os usuários na direção de uma conclusão significativa. Por exemplo, ao treinar um sistema de inteligência artificial para jogar o Jeopardy, os usuários devem, primeiro, classificar uma questão como sendo de natureza literal ou um jogo de palavras e, então, classificar por tempo, pessoa, coisa ou lugar. Em redes sem fio, uma vez que os usuários saibam a categoria de um problema (por exemplo, um problema pré ou pós-conexão), os usuários precisam começar a classificar o que está causando o problema: associação, autenticação, DHCP ou outras, com fio e fatores de dispositivo.
- **Aprendizado de máquina:** agora que o problema é dividido em partes de metadados específicas do domínio, os usuários estão prontos para fornecer essas informações ao mundo mágico e poderoso do aprendizado de máquina. Existem muitos algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina, com aprendizado de máquina supervisionado usando redes neurais (ou seja, aprendizado profundo), tornando-se uma das abordagens mais populares. O conceito de redes neurais existe desde 1949, mas, com os mais recentes aumentos nos recursos de computação e armazenamento, as redes neurais estão sendo treinadas para resolver uma variedade de problemas do mundo real, desde o reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural até a previsão do desempenho da rede. Outras aplicações incluem descoberta de características de anomalias, detecção de anomalias de séries temporais e correlação de eventos para análise de causa raiz.
- **Filtragem colaborativa:** a maioria das pessoas experimentam filtragem colaborativa quando escolhem um filme no Netflix ou compram algo da Amazon e recebem recomendações para outros filmes ou itens de que possam gostar. Além dos recomendadores, a filtragem colaborativa também é usada para classificar grandes conjuntos de dados e colocar uma face em uma solução de IA. É onde toda a coleta e análise de dados é transformada em *insight* ou ação significativa. Seja usada em um *game show*, seja por um médico ou por um administrador de rede, a filtragem colaborativa é o meio de fornecer respostas com alto grau de confiança. É como um assistente virtual que ajuda a resolver problemas complexos.

A inteligência artificial ainda é um espaço emergente, mas seu impacto é profundo e será sentido ainda mais intensamente à medida que se tornar uma parte cada vez maior de nossas vidas diárias. Ao escolher uma solução de inteligência artificial, como ao comprar um carro, precisamos entender o que está sob o controle para garantir que estamos comprando o melhor produto para as nossas necessidades.

Histórico

Na primeira metade do século XX, a ficção científica familiarizou o mundo com o conceito de robôs artificialmente inteligentes. Começou com o homem de coração “sem coração” de o “Mágico de Oz” e continuou com o robô humanoide que se fazia passar por Maria em “Metrópolis”. Na década de 1950, tínhamos uma geração de cientistas, matemáticos e filósofos com o conceito de inteligência artificial (ou IA) culturalmente assimilado em suas mentes. Uma dessas pessoas foi Alan Turing, um jovem polímata britânico que explorou a possibilidade matemática da inteligência artificial. Turing sugeriu que os humanos usam informações disponíveis, bem como a razão, para resolver problemas e tomar decisões — então por que as máquinas não podem fazer a mesma coisa? Essa foi a estrutura lógica de seu artigo de 1950, “Computing Machinery and Intelligence”, no qual ele discutiu como construir máquinas inteligentes e como testar sua inteligência (WARWICK, 2011).

No entanto, algo impediu Turing de começar a trabalhar ali mesmo. Primeiro, os computadores precisavam mudar fundamentalmente. Antes de 1949, os computadores não tinham um pré-requisito chave para a inteligência: eles não conseguiam armazenar comandos, apenas executá-los. Em outras palavras, os computadores poderiam saber o que fazer, mas não conseguiam lembrar o que eles faziam. Em segundo lugar, a computação era extremamente cara. No início dos anos 1950, o custo de alugar um computador chegava a US\$ 200 mil por mês. Somente as universidades de prestígio e as grandes empresas de tecnologia poderiam dar-se ao luxo de se distrair nessas águas inexploradas. Uma prova de conceito, bem como a defesa de pessoas de alto perfil, foi necessária para persuadir as fontes de financiamento de que valeria a pena investigar a inteligência das máquinas.

Cinco anos depois, a prova de conceito foi iniciada por Allen Newell, Cliff Shaw e Logic Theorist, de Herbert Simon. O Logic Theorist era um programa projetado para imitar as habilidades de resolução de problemas de um ser humano e foi financiado pela Corporação de Pesquisa e Desenvolvimento (RAND). É considerado por muitos como o primeiro programa de inteligência artificial

e foi apresentado no Dartmouth Summer Research Project em Inteligência Artificial (DSRPAI) por John McCarthy e Marvin Minsky em 1956. Nessa conferência histórica, McCarthy, imaginando um grande esforço colaborativo, trouxe os principais pesquisadores de vários campos de uma discussão aberta sobre inteligência artificial, termo que ele cunhou no próprio evento. Infelizmente, a conferência ficou aquém das expectativas de McCarthy; as pessoas iam e vinham como bem entendiam, e não havia acordo sobre métodos padronizados para o campo. Apesar disso, todos se alinharam com o sentimento de que a IA era alcançável. O significado desse evento não pode ser minado, pois catalisou os próximos vinte anos de pesquisa em IA (WARWICK, 2011; ERTTEL, 2017).

De 1957 a 1974, a IA floresceu. Os computadores poderiam armazenar mais informações e se tornariam mais rápidos, mais baratos e mais acessíveis. Algoritmos de aprendizado de máquina também melhoraram e as pessoas aprenderam a saber qual algoritmo aplicar ao seu problema. Demonstrações anteriores, como a de Solucionador de Problemas Geral, de Newell, e Simon e ELIZA, de Joseph Weizenbaum, mostraram-se promissoras em relação aos objetivos de resolução de problemas e à interpretação da linguagem falada, respectivamente. Esses sucessos, assim como a defesa dos principais pesquisadores (a saber, os participantes do DSRPAI), convenceram agências governamentais, como a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), a financiar pesquisa de IA em várias instituições. O governo estava particularmente interessado em uma máquina que pudesse transcrever e traduzir a linguagem falada, bem como fizesse processamento de dados de alto rendimento. O otimismo foi alto e as expectativas foram ainda maiores. Em 1970, Marvin Minsky disse à revista *Life* que, em dentro de três a oito anos, teriam uma máquina com a inteligência geral de um ser humano médio. Entretanto, embora a prova básica de princípio estivesse presente, ainda havia um longo caminho a percorrer: os objetivos finais do processamento da linguagem natural, o pensamento abstrato e o autorreconhecimento poderiam ser alcançados (WARWICK, 2011).

Romper o nevoeiro inicial da IA revelou uma montanha de obstáculos. A maior delas era a falta de poder computacional para fazer algo substancial: os computadores simplesmente não conseguiam armazenar informações suficientes ou processá-las com rapidez suficiente. Para se comunicar, por exemplo, é preciso conhecer o significado de muitas palavras e compreendê-las em muitas combinações. Hans Moravec, um estudante de doutorado de McCarthy na época, afirmou que “os computadores ainda eram milhões de vezes fracos demais para exibir inteligência”. Como a paciência diminuiu, o mesmo aconteceu com o financiamento, e a pesquisa chegou a um ritmo lento durante dez anos.

Nos anos 1980, a IA foi reacendida por duas fontes: uma expansão do conjunto de ferramentas algorítmicas e um aumento de fundos. John Hopfield e David Rumelhart popularizaram técnicas de “aprendizado profundo” que permitiram que os computadores aprendessem usando a experiência. Por outro lado, Edward Feigenbaum introduziu sistemas especialistas que imitavam o processo de tomada de decisão de um especialista humano. O programa perguntaria a um especialista em um campo como responder em uma determinada situação, e, uma vez que isso fosse aprendido para praticamente todas as situações, os não especialistas poderiam receber conselhos desse programa. Sistemas especialistas foram amplamente utilizados nas indústrias. O governo japonês financiou sistemas especialistas e outros esforços relacionados à IA como parte do Projeto de Computação da Quinta Geração (FGCP). De 1982 a 1990, eles investiram 400 milhões de dólares com os objetivos de revolucionar o processamento de computadores, implementar programação lógica e melhorar a inteligência artificial. Infelizmente, a maioria dos objetivos ambiciosos não foi atingida. No entanto, pode-se argumentar que os efeitos indiretos do FGCP inspiraram uma geração jovem e talentosa de engenheiros e cientistas. Independentemente disso, o financiamento do FGCP cessou, e a IA caiu fora dos holofotes (WARWICK, 2011).

Mesmo na ausência de financiamento do governo e propaganda pública, a IA prosperou. Durante as décadas de 1990 e 2000, muitas das metas marcantes da inteligência artificial foram alcançadas. Em 1997, o atual campeão mundial de xadrez e grande mestre Gary Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue da IBM, um programa de computador que joga xadrez. Essa partida altamente divulgada foi a primeira vez que a perda de um campeão mundial de xadrez foi para um computador e serviu como um grande passo para um programa de tomada de decisões artificialmente inteligente. No mesmo ano, o *software* de reconhecimento de fala, desenvolvido pela Dragon Systems, foi implementado no Windows. Esse foi outro grande passo, mas na direção do esforço de interpretação da linguagem falada. Parecia que não havia problema com o qual as máquinas não conseguiam lidar. Até mesmo a emoção humana era um jogo justo, como evidenciado por Kismet, um robô desenvolvido por Cynthia Breazeal que podia reconhecer e exibir emoções (WARWICK, 2011; ERTEL, 2017).

Ocorreu que o limite fundamental do armazenamento de computadores que estava nos mantendo há 30 anos não era mais um problema. A lei de Moore, que estima que a memória e a velocidade dos computadores dobrem a cada ano, mostrou que, finalmente, alcançou e, em muitos casos, superou nossas necessidades. Foi precisamente assim que o Deep Blue conseguiu derrotar Gary Kasparov, em 1997, e como o Alpha Go, da Google, conseguiu derrotar o campeão do Chinês

Go, Kie Je. Assim, saturamos as capacidades da IA ao nível do nosso atual poder computacional (armazenamento de computadores e velocidade de processamento) e, então, esperamos que a lei de Moore se atualize novamente.

Vivemos agora na era de *Big Data*, uma época em que temos a capacidade de coletar enormes somas de informações, que são muito complicadas para uma pessoa processar. A aplicação da inteligência artificial a esse respeito já foi bastante proveitosa em diversos setores, como tecnologia, bancos, marketing e entretenimento. Vimos que, mesmo que os algoritmos não melhorem muito, o *Big Data* e a computação maciça simplesmente permitem que a inteligência artificial aprenda por meio da força bruta. Pode haver evidências de que a lei de Moore está diminuindo um pouco, mas o aumento nos dados certamente não perdeu nenhum impulso. Avanços na ciência da computação, matemática ou neurociência servem como saídas potenciais para o limite imposto pela lei de Moore (IAFRATE, 2018).

Aplicações

O uso de inteligência artificial já é amplo em diversas áreas. A seguir, você conhecerá algumas das diversas aplicações da inteligência artificial em áreas comuns na vida das pessoas.

- **Educação:** os avanços no processamento de linguagem natural, combinados com o aprendizado de máquina, também permitiram a classificação automática de tarefas, bem como a compreensão orientada por dados das necessidades individuais de aprendizado dos alunos. Isso levou a uma explosão na popularidade dos MOOCs, ou *Massive Open Online Courses*, que permitem que estudantes de todo o mundo façam aulas on-line. Os conjuntos de dados coletados desses sistemas de aprendizagem on-line em grande escala também permitiram a análise de aprendizado, que será usada para melhorar a qualidade da aprendizagem em escala. Exemplos de como a análise de aprendizado pode ser usada para melhorar a qualidade da aprendizagem incluem prever quais alunos estão em risco de falha e analisar o engajamento dos alunos.
- **Finanças:** o comércio algorítmico envolve o uso de sistemas complexos de inteligência artificial para tomar decisões comerciais a velocidades de várias ordens de grandeza maiores do que qualquer humano é capaz de fazer, muitas vezes, fazendo milhões de negociações em um dia sem qualquer intervenção humana. Essa negociação é chamada de negociação de alta frequência e representa um dos setores que mais crescem no

comércio financeiro. Muitos bancos, fundos e empresas proprietárias de *trading* agora têm portfólios inteiros que são administrados apenas por sistemas de IA. Os sistemas de negociação automatizados são normalmente usados por grandes investidores institucionais, mas, nos últimos anos, também houve um influxo de empresas proprietárias menores negociando com seus próprios sistemas de IA.

- **Busca de emprego:** o mercado de trabalho tem visto uma mudança notável devido à implementação de inteligência artificial, simplificando o processo para recrutadores e candidatos a emprego (ou seja, o Google for Jobs e a inscrição on-line). De acordo com Raj Mukherjee, da Indeed.com, 65% das pessoas iniciam uma busca de emprego novamente dentro de 91 dias após a contratação. O motor com IA simplifica a complexidade da procura de emprego, operando informações sobre habilidades profissionais, salários e tendências do usuário, combinando as pessoas com as posições mais relevantes. A inteligência de máquina calcula quais salários seriam apropriados para um trabalho específico, puxa e destaca informações de currículo para recrutadores que usam processamento de linguagem natural, que extrai palavras e frases relevantes do texto usando um *software* especializado. Outra aplicação é um construtor de currículo IA, que requer 5 minutos para compilar um CV, em oposição a passar horas fazendo o mesmo trabalho. Na IA, os *chatbots* de idade auxiliam os visitantes do site e resolvem os fluxos de trabalho diários. As ferramentas revolucionárias de inteligência artificial complementam as habilidades das pessoas e permitem que os gerentes de RH se concentrem nas tarefas de maior prioridade. No entanto, o impacto da inteligência artificial na pesquisa de empregos sugere que, até 2030, agentes inteligentes e robôs podem eliminar 30% do trabalho humano no mundo. Além disso, a pesquisa prova que a automação deslocará entre 400 e 800 milhões de funcionários. O relatório de pesquisa da Glassdoor afirma que o recrutamento e o RH devem ter uma adoção mais ampla da IA no mercado de trabalho em 2018 e além (STERNE, 2017).
- **Indústria:** os robôs se tornaram comuns em muitas indústrias e recebem empregos que são considerados perigosos para os seres humanos. Os robôs têm se mostrado eficazes em trabalhos que são muito repetitivos, o que pode levar a erros ou acidentes devido a um lapso de concentração e outros trabalhos que os humanos podem achar degradantes (STERNE, 2017).
- **Hospitais e medicina:** as redes neurais artificiais são usadas como sistemas de apoio à decisão clínica para diagnóstico médico, como na

tecnologia de processamento de conceito no *software* de EMR. Outras tarefas na medicina que podem potencialmente ser realizadas por inteligência artificial e estão começando a ser desenvolvidas incluem:

- interpretação assistida por computador de imagens médicas;
 - robôs para cuidado de idosos;
 - auxiliar em trabalhos repetitivos, incluindo gerenciamento de medicação;
 - fornecer consultas;
 - criação de novas drogas;
 - simulações;
 - prever a probabilidade de morte por procedimentos cirúrgicos;
 - prever a progressão de doenças como o HIV.
- **Mídia e comércio eletrônico:** alguns aplicativos de IA são voltados para a análise de conteúdo de mídia audiovisual, como filmes, programas de TV, vídeos de propaganda ou conteúdo gerado pelo usuário. As soluções envolvem frequentemente a visão por computador, que é uma área de aplicação importante da IA. Os cenários típicos de casos de uso incluem a análise de imagens usando técnicas de reconhecimento de objetos ou reconhecimento de faces ou a análise de vídeos para reconhecer cenas, objetos ou faces relevantes. A motivação para usar análise de mídia baseada em IA pode ser — entre outras coisas — facilitação da pesquisa de mídia, criação de um conjunto de palavras-chave descritivas para um item de mídia, monitoramento de política de conteúdo de mídia (como verificar a adequação do conteúdo para um determinado tempo de visualização de TV), fala para texto para arquivamento ou outros fins e a detecção de logotipos, produtos ou rostos de celebridades para a colocação de anúncios relevantes (STERNE, 2017).
- **Brinquedos e jogos:** a década de 1990 testemunhou algumas das primeiras tentativas de produzir em massa tipos de inteligência artificial básica para fins de educação ou lazer. Isso prosperou muito com a Revolução Digital e ajudou a introduzir pessoas, especialmente crianças, em uma vida de lidar com vários tipos de inteligência artificial, especificamente na forma de Tamagotchis e Giga Pets, iPod Touch, a internet e o primeiro robô amplamente divulgado, Furby. Um ano depois, um tipo aperfeiçoado de robô doméstico foi lançado na forma de Aibo, um cão robótico com características inteligentes e autonomia.
- **Transporte:** os carros de hoje contam com recursos de assistência ao motorista baseados em IA, como estacionamento sem manobrista e controles de cruzeiro avançados. A IA tem sido usada para otimizar aplicações de gerenciamento de tráfego, o que, por sua vez, reduz o tempo de espera, o

consumo de energia e as emissões em até 25%. No futuro, carros totalmente autônomos serão desenvolvidos. Espera-se que a IA no transporte forneça transporte seguro, eficiente e confiável, minimizando o impacto no meio ambiente e nas comunidades. O maior desafio para o desenvolvimento dessa IA é o fato de que os sistemas de transporte são sistemas inerentemente complexos, envolvendo um grande número de componentes e diferentes partes, cada um com objetivos diferentes e muitas vezes conflitantes.



Referências

ERTEL, W. *Introduction to Artificial Intelligence*. Switzerland: Springer, 2017.

IAFRATE, F. *Artificial Intelligence and Big Data: The Birth of a New Intelligence*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

STERNE, J. *Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017

WARWICK, K. *Artificial Intelligence: The Basics*. Abingdon: Routledge, 2011.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS